

从剪切场重构到弱引力透镜放大效应

王也可¹, 钟一鸣², 苏哲³

(云南大学天文系, 云南昆明; 2. 云南大学天文系, 云南昆明; 3. 云南大学天文系, 云南昆明)

摘要: 本文基于弱引力透镜观测数据中的剪切场 (shear field), 实现了一种基于 Fourier 空间 Kaiser-Squires 反演方法的质量面密度 (convergence, κ) 重构流程. 首先从 γ_1 与 γ_2 分量构造复剪切场, 并采用高斯卷积对数据进行平滑处理以抑制高频噪声. 随后将平滑后的剪切场转换至傅里叶空间, 通过理论推导得到的 Kaiser-Squires 滤波核实现 κ 场的频域重构, 最后通过逆傅里叶变换恢复空间域 κ 图像. 通过与真实 κ 场进行对比分析, 并计算相关系数与残差统计量, 结果表明该方法能够有效重建大尺度质量分布结构, 并在统计意义上与真实场具有较高一致性.

关键词: 弱引力透镜; 高斯平滑; 质量重构; 放大效应

引言

弱引力透镜效应 (Weak Gravitational Lensing) 是现代宇宙学中研究暗物质分布与宇宙大尺度结构的重要观测手段. 当来自遥远星系的光子在传播过程中经过前景引力势场时, 其传播路径会发生微弱弯曲, 从而导致观测到的星系形状产生系统性畸变.

这种形变通常通过剪切场 (shear field) γ 来描述, 其本质是背景星系椭率的统计偏移. 剪切场可以分解为两个正交分量 γ_1 与 γ_2 , 分别对应天球坐标系中的拉伸与剪切方向. 然而, 剪切场本身并不直接反映物质分布, 而是由引力势的二阶导数组组合间接产生.

与剪切场不同, 收敛场 (convergence, κ) 直接对应投影后的物质表面密度. 因此, 从剪切场重建收敛场是弱引力透镜分析中的核心问题之一.

理论上, 剪切场与收敛场之间满足非局域积分关系, 使得在实空间中直接反演 κ 变得复杂. 然而, 在傅里叶空间中, 该关系可以被简化为代数乘法形式, 从而可以通过滤波核实现高效重构. 这一方法被称为 Kaiser-Squires 重构方法, 是弱透镜质量重建中的经典标准算法.

本文基于该理论框架, 在数值模拟数据上实现从剪切场到收敛场的重构过程, 并对重构精度进行定量分析, 以验证该方法在理想条件下的有效性.

1 弱引力透镜理论

1.1 引力透镜效应的物理本质

弱引力透镜效应 (Weak Gravitational Lensing) 源于广义相对论中光线在引力势场中的传播偏折. 当来自遥远星系的光子在宇宙中传播时, 其轨迹会受到前景大尺度结构中暗物质与重子物质分布所产生的引力势扰动, 从而产生极其微弱的形状畸变与位置偏移. 在宇宙学尺度下, 这种效应的幅度通常远小于单个星系自身的形状变化, 因此无法通过单个天体直接测量, 而必须依赖对大量背景星系形状的统计平均来提取其系统性剪切信号.

观测上, 测量对象为星系椭率, 但实际观测信号同时包含多个成分: 一方面, 星系本征椭率具有随

机性，其幅度通常显著大于透镜诱导信号，因此构成主要统计噪声来源；另一方面，望远镜光学系统与大气扰动会通过点扩散函数（PSF, Point Spread Function）引入额外的各向异性展宽与形变，使观测形状偏离真实源形状。因此，弱引力透镜分析本质上是在存在本征椭圆率噪声与 PSF 系统误差的条件下，通过对大量星系进行统计平均与校正处理，提取由前景引力势场产生的微弱剪切信号，是一个典型的低信噪比宇宙学统计测量问题。

1.2 描述弱引力透镜的物理量

在弱引力透镜理论（Weak Gravitational Lensing）中，所有可观测量均可由三维引力势在视线方向上的二维投影来描述。该投影势函数编码了前景大尺度结构对光传播路径的累积影响，是连接观测信号与物质分布的核心物理量。在该框架下，剪切场 γ 与收敛场 κ 都可以由同一个二维投影引力势推导得到，因此可以建立统一的物理描述体系。

（1）二维投影引力势 ϕ

定义二维投影引力势 $\phi(\theta)$ ，表示三维引力势在视线方向上的积分投影：

$$\phi(\theta) \propto \int \Phi(\chi, \theta) d\chi$$

其中 Φ 为三维引力势， χ 为视线方向坐标。 ϕ 反映了光线在传播过程中受到的整体引力偏折效应。

（2）收敛场 κ （质量投影）

收敛场 κ 表示沿视线方向的投影质量密度分布，与二维投影引力势满足关系：

$$\kappa = \frac{1}{2} \nabla^2 \phi$$

该关系表明 κ 对应于投影势的各向同性变化部分，因此可以直接解释为质量的投影分布。 $\kappa > 0$ 对应质量过密区域（如星系团）， $\kappa < 0$ 对应欠密区域（宇宙空洞）。因此 κ 是弱透镜分析中最直接对应物质分布的物理量。

（3）剪切场 γ （形变信息）

剪切场描述背景星系形状的各向异性畸变，在观测上，剪切场由大量背景星系椭圆率的统计平均得到。其来源同样是二维投影引力势的二阶空间导数：

$$\gamma_1 = \frac{1}{2} (\partial_x^2 - \partial_y^2) \phi$$

$$\gamma_2 = \partial_x \partial_y \phi$$

复形式表示为：

$$\gamma = \gamma_1 + i\gamma_2$$

剪切场反映的是引力透镜造成的形状拉伸与剪切方向信息，而不直接对应质量大小。

（4）统一物理图像与问题本质

从上述关系可以看出， ϕ 描述引力势的二维投影， κ 描述势的各向同性响应（聚焦效应）， γ 描述势的各向异性响应（形变效应）。二者来源一致，均由同一个二维投影引力势导出，但对应不同的导数结构，因此剪切场与收敛场是同一物理信息在不同方向导数上的表现形式。

由于导数结构不同， κ 与 γ 之间呈现非局域关系，即某一点的 κ 依赖整个剪切场分布。这使得弱引力透镜问题本质上成为一个从观测到的各向异性形变（ γ ）反推出物质投影分布（ κ ）的反演问题。在实空间中该关系表现为非局域卷积结构，直接求解较为困难，因此通常需要引入傅里叶空间方法，将导数运算转化为代数形式，从而实现高效重构。所以，弱引力透镜的核心任务是从可观测剪切场重建不直接观测的质

量投影场.

2 方法：基于观测剪切场的 κ 重构流程

2.1 剪切场的观测获取与预处理

在弱引力透镜观测中（Weak Gravitational Lensing），原始信息来源于背景星系形状的统计测量. 通过对星系椭圆率进行估计，可以得到两个正交剪切分量 γ_1 与 γ_2 ，并构成复剪切场 $\gamma = \gamma_1 + i\gamma_2$.

然而，该观测量并不直接对应真实的引力透镜信号，而是同时受到星系本征椭圆率随机分布以及观测系统误差（主要来自点扩散函数 PSF 效应）的影响. 因此，原始剪切场通常表现为高噪声且包含显著的小尺度非物理波动.

为抑制这些高频噪声并提高信噪比，本文对 γ_1 与 γ_2 分别进行高斯卷积平滑处理，从而滤除小尺度随机扰动，同时保留由大尺度引力势结构主导的连续信号. 平滑后的剪切场记为 γ_s ，其在统计意义上更接近真实透镜诱导的剪切场，并作为后续重构的输入数据.

2.2 傅里叶空间反演与 κ 场重构

在弱引力透镜理论（Weak Gravitational Lensing）中，收敛场 κ 与剪切场 γ 均来源于同一个二维投影引力势 ϕ ，因此三者之间可以统一写为 ϕ 的二阶导数形式：

$$\kappa = \frac{1}{2}(\partial_x^2 + \partial_y^2)\phi$$

$$\gamma_1 = \frac{1}{2}(\partial_x^2 - \partial_y^2)\phi$$

$$\gamma_2 = \partial_x \partial_y \phi$$

由上述关系可以看出， κ 与 γ 分别对应引力势的各向同性与各向异性二阶导数分量，因此二者本质上是同一物理场的不同导数投影形式.

为了简化这一非局域关系，引入二维傅里叶变换. 在傅里叶空间中，空间导数满足：

$$\partial_x \rightarrow i\ell_1, \partial_y \rightarrow i\ell_2$$

因此上述关系可转化为频域形式. 对 κ 与 γ_1 、 γ_2 分别进行傅里叶变换后，可以得到：

$$\tilde{\kappa}(\ell) = -\frac{1}{2}(\ell_1^2 + \ell_2^2)\tilde{\phi}(\ell)$$

$$\tilde{\gamma}_1(\ell) = -\frac{1}{2}(\ell_1^2 - \ell_2^2)\tilde{\phi}(\ell)$$

$$\tilde{\gamma}_2(\ell) = -\ell_1\ell_2\tilde{\phi}(\ell)$$

将 γ 合成为复形式:

$$\tilde{\gamma} = \tilde{\gamma}_1 + i\tilde{\gamma}_2$$

可以将其整理为:

$$\tilde{\gamma}(\ell) = -\frac{1}{2}(\ell_1^2 - \ell_2^2 + 2i\ell_1\ell_2)\tilde{\phi}(\ell)$$

而 κ 的表达式为:

$$\tilde{\kappa}(\ell) = -\frac{1}{2}(\ell_1^2 + \ell_2^2)\tilde{\phi}(\ell)$$

消去 $\tilde{\phi}(\ell)$ 后, 可以直接得到 κ 与 γ 的关系:

$$\tilde{\kappa}(\ell) = D^*(\ell)\tilde{\gamma}(\ell)$$

其中 Kaiser-Squires 核函数 $D(\ell)$ 定义为:

$$D(\ell) = \frac{\ell_1^2 - \ell_2^2 + 2i\ell_1\ell_2}{\ell^2}$$

该结果表明, 在傅里叶空间中, 原本在实空间中的非局域卷积关系被转化为逐模态的代数乘法关系, 使得 κ 的重建可以通过对剪切场进行频域滤波并逆变换实现.

2.3 κ 场重建与逆变换

在获得傅里叶空间中收敛场的表示关系后, 通过对频域结果进行逆变换即可恢复空间域中的质量投影分布. 具体而言, 在完成剪切场的傅里叶变换并应用 Kaiser-Squires 滤波核后, 可得到收敛场的频域表达式 $\tilde{\kappa}(\ell)$, 其对应于视线方向上质量密度在不同空间频率模式上的分布信息.

随后, 通过二维逆傅里叶变换将频域信息映射回实空间, 从而重建得到收敛场 κ :

$$\kappa(\theta) = \mathcal{F}^{-1}[\tilde{\kappa}(\ell)]$$

该过程将傅里叶空间中逐模态的代数重构结果重新组合为空间域的连续场分布, 使得原本在频域中独立处理的各尺度结构重新在实空间中形成完整的质量图像. 最终得到的 κ 场对应于沿视线方向的投影质量密度分布, 其空间结构反映了前景大尺度结构中物质分布的聚集与空洞特征, 从而完成从观测剪切信号到物质分布的完整重建过程.

3 结果与分析

本研究基于 CSST 宇宙学仿真数据构建的弱引力透镜数据集（Weak Gravitational Lensing）进行验证分析。该数据来源于 N-body 数值模拟生成的暗物质分布快照（snapshot），并结合 Halo Occupation Distribution（HOD）模型生成星系目录（catalogue），随后通过 ray tracing 方法模拟光线传播过程，从而得到用于弱引力透镜分析的剪切场 γ 与收敛场 κ 的理论真值。

3.1 剪切场与 κ 场的空间结构对比

首先对原始剪切场 γ_1 与 γ_2 、平滑后的剪切场、真实 κ 场以及重构 κ 场进行空间结构对比，如图 1 所示。

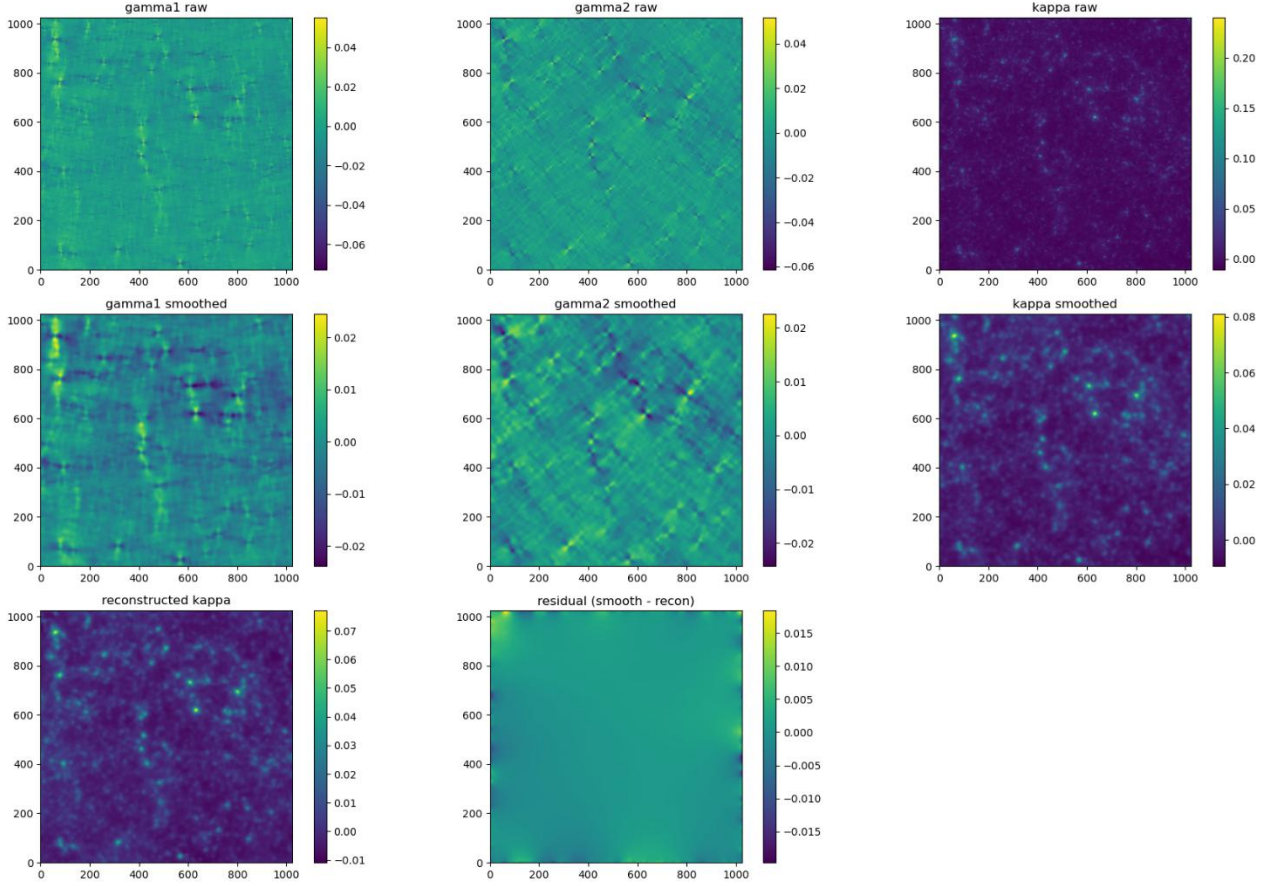


图 1 弱引力透镜剪切场平滑与 κ 场重构流程示意图

3.2 残差结构分析

为进一步分析重构误差，引入残差场定义：

$$\Delta\kappa = \kappa_{\text{smooth}} - \kappa_{\text{recon}}$$

对应残差分布如图 1 底部所示。

结果显示残差整体幅度较小，并且在空间上主要表现为低频平滑背景，仅在边界区域及局部复杂结构附近出现轻微增强。这一现象主要来源于傅里叶方法中隐含的周期边界条件，以及高斯平滑对小尺度结构信息的不可逆损失。此外， κ - γ 关系本质上为非局域结构，使得局部误差在频域反演过程中可能被传播至空间边界区域。

3.3 κ 场重构精度的定量分析

为定量评估重构结果的可靠性，计算真实 κ 场与重构 κ 场之间的皮尔逊相关系数

：

$$\rho = 0.9567$$

该结果表明两者在统计意义上具有高度一致性，说明基于 Kaiser - Squires 方法的傅里叶反演能够有效恢复弱引力透镜信号中的主要大尺度结构。同时，对残差统计量进行分析可得：

$$\text{residual mean} \approx 4.9 \times 10^{-4}$$

$$\text{residual std} \approx 1.75 \times 10^{-3}$$

$$\text{residual max} \approx 1.84 \times 10^{-2}$$

$$\text{residual min} \approx -1.92 \times 10^{-2}$$

残差均值接近零，表明重构过程不存在显著系统性偏差；残差标准差较小，说明误差主要来源于局部结构损失而非整体偏移；极值主要出现在结构复杂区域与边界位置。这一现象与傅里叶重建方法中的周期边界假设以及频域采样截断效应密切相关。在傅里叶变换（FFT）框架下，图像被隐式视为周期性延拓信号，因此在真实非周期数据的边界处会产生不连续拼接，从而引入额外的高频振荡误差。此外，高斯平滑与有限网格分辨率会导致高频模式在频域中被部分截断，使得局部结构复杂区域的重建误差进一步增强。因此，这些极值主要集中在结构变化剧烈的区域以及边界效应显著的位置。

从物理角度来看，该结果表明弱引力透镜信号的主要信息集中在大尺度模式，而这些模式在傅里叶空间中对对应低频分量，因此能够被 Kaiser-Squires 滤波核稳定重建。

3.4 平滑处理对重建结果的影响

高斯平滑在降低剪切场噪声的同时，也会不可避免地削弱部分小尺度结构信息。在重构结果中表现为局部细节的平滑化以及峰值幅度的适度降低。然而，该处理显著提升了傅里叶反演的稳定性，并增强了整体结构相关性。

因此，在弱引力透镜数据处理中，平滑过程在信噪比提升与空间分辨率损失之间起到了关键的权衡作用，是保证重构稳定性的必要步骤。

4应用： κ 场与星系目录的互相关及放大效应分析

在获得前景收敛场 κ 之后，可以进一步利用其与背景星系目录（galaxy catalogue）之间的统计关系来研究引力透镜放大效应（cosmic magnification）。在弱引力透镜理论（Weak Gravitational Lensing）中， κ 不仅描述背景天体的剪切畸变，同时还会通过改变观测流量极限与天区面积，影响背景星系的观测数密度分布。因此，星系目录中的空间分布信息并非纯粹的结构追踪，而是受到 κ 场调制后的投影结果。

设背景星系在方向 $\hat{n}$ 上的数密度为 $n_g(\hat{n})$ ，其涨落定义为：

$$\delta_g(\hat{n}) = \frac{n_g(\hat{n}) - \bar{n}_g}{\bar{n}_g}$$

在引力透镜作用下，该涨落可以分解为两部分：

$$\delta_g = \delta_g^{\text{int}} + \delta_g^{\mu}$$

其中 δ_g^{int} 表示由宇宙大尺度结构本征聚类产生的成分，而 δ_g^{μ} 表示由透镜放大（magnification）效应引入的贡献。

在弱透镜近似 $\kappa \ll 1$ 下，引力透镜对星系观测数密度的影响可以写为：

$$\delta_g^{\mu}(\hat{n}) \approx (2.5s - 1) \kappa(\hat{n})$$

其中 $s = d \log N(m)/dm$ 为星系累积星等分布的斜率参数，反映样本对亮度变化的敏感程度。该关系表明， κ 场会通过“放大效应”线性调制背景星系数密度，从而在统计上引入 $\kappa - \delta_g$ 之间的相关性。

因此，可以构造前景质量场与背景星系目录之间的角相关函数：

$$\omega(\theta) = \langle \kappa(\hat{n}) \delta_g(\hat{n}') \rangle_\theta$$

该量描述了在角尺度 θ 上, 质量分布对背景星系空间分布的调制强度. 从物理上看, 该相关函数本质上是 κ 场与放大畸变信号之间的投影耦合, 因此直接对应宇宙大尺度结构的引力透镜效应.

与传统的星系-星系自相关函数不同, 该方法具有一个关键优势: 由于 κ 场来源于低红移剪切重建, 而背景星系位于更高红移区间, 两者在红移空间上近似分离, 因此 intrinsic clustering 项 δ_g^{int} 对相关函数的贡献被显著抑制, 使得信号主要来源于放大效应. 这使得该统计量在实际分析中对 galaxy bias 不敏感, 从而成为一个更纯粹的引力透镜探针.

该互相关分析的物理意义在于, 它将弱透镜信息从“形状畸变 (shear) 主导”的测量拓展为“数密度调制 (magnification) 主导”的独立观测通道. 因此, 它不仅可以作为 κ 重建结果的外部验证手段, 还可以与 shear-shear 统计量联合使用, 从而约束宇宙学参数以及弱透镜系统误差 (如剪切乘性偏差 m). 在未来大规模巡天 (如 CSST) 中, 该方法可用于提升对 S_8 、 Ω_m 等参数的约束精度, 并作为数据一致性检验的重要组成部分.

5 算法分析与误差讨论

5.1 剪切场平滑处理

在弱引力透镜重建过程中, 首先对观测剪切场 γ_1 与 γ_2 进行高斯平滑处理, 该步骤用于抑制由星系本征椭圆率散布及观测噪声引入的小尺度高频扰动. 在实际观测中, 这些高频成分在统计上表现为随机噪声, 其幅度通常显著高于透镜信号本身, 因此会严重影响后续 κ 场重建的稳定性.

从频域角度来看, 高斯平滑等价于对剪切场施加一个低通滤波器, 对高波数模式进行指数衰减, 从而增强大尺度结构信号的相对权重. 该过程能够显著提高信噪比, 使得剪切场在统计意义上更接近由引力势主导的真实透镜信号. 然而, 该操作不可避免地削弱部分小尺度结构信息, 因此在重构 κ 场中表现为细节平滑化与峰值幅度的轻微降低. 这种信息损失与噪声抑制之间的权衡, 是弱引力透镜数据处理中典型的统计优化问题.

5.2 κ 场傅里叶重构方法

在完成平滑处理后, 算法进入 κ 场重构阶段. 该过程基于傅里叶空间中的 Kaiser-Squires 反演方法实现 (Weak Gravitational Lensing). 通过二维快速傅里叶变换 (FFT), 剪切场从实空间映射至频域表示, 在该空间中, 空间导数算符转化为波数乘子, 使得 κ 与 γ 之间原本的非局域积分关系被转化为逐模态的代数关系, 从而实现问题的对角化.

在频域中, 通过构造各向异性滤波核, 可以将剪切场逐模式映射为收敛场的傅里叶表示, 再通过逆傅里叶变换恢复空间域中的 κ 分布. 该方法的核心优势在于将复杂的卷积反问题转化为简单的频域乘法问题, 从而显著提高计算效率.

然而, 该方法也引入一定的数值误差来源. 首先, FFT 隐含的周期边界假设会在有限视场数据边界处产生不连续拼接, 从而导致边界区域的高频伪影; 其次, 离散网格采样导致高波数模式截断, 使得部分小尺度结构信息无法被完全恢复; 此外, 滤波核对高频噪声较为敏感, 使得局部复杂结构区域的重建误差进一步增强. 这些因素共同导致残差主要集中在边界及结构变化剧烈区域.

尽管存在上述误差来源, 该方法在大尺度结构重建方面表现出较高的稳定性, 真实 κ 场与重构 κ 场之间的高相关性 ($\text{corr} \approx 0.9567$) 表明, 弱引力透镜信号的主要信息集中于低频模式, 而这些模式能够被傅里叶 KS 方法有效恢复.

6 结论与总结

本文基于弱引力透镜观测框架 (Weak Gravitational Lensing), 构建了一套从剪切场到质量投影场 κ 的完整重建流程, 并结合傅里叶空间 Kaiser-Squires 方法实现了对宇宙大尺度结构的二维质量分布重建.

研究首先从背景星系形状测量出发, 得到包含噪声的剪切场 γ_1 与 γ_2 , 并通过高斯平滑对其进行预处理, 以抑制星系本征椭圆率散布及观测噪声带来的高频扰动. 在此基础上, 将剪切场映射至傅里叶空间, 将原本非局域的 κ - γ 关系转化为代数滤波问题, 并通过 Kaiser-Squires 方法实现 κ 场的频域重建与逆变换恢复.

在数值实验中, 重构得到的 κ 场能够较好地恢复真实质量分布的大尺度结构特征, 其与真实 κ 场之间

的皮尔逊相关系数达到 0.9567，表明该方法在统计意义上具有较高的重建精度. 残差分析结果进一步表明，误差主要来源于高斯平滑导致的小尺度信息损失、傅里叶变换隐含的周期边界效应以及频域离散化造成的高波数截断误差，但这些误差主要集中在局部区域，对整体大尺度结构影响较小.

此外，本文进一步将重建得到的 κ 场推广至观测应用，通过与背景星系目录进行互相关分析，引入引力透镜放大效应（magnification）统计量，实现了从质量场到星系数密度场的物理关联拓展. 该方法不仅可以作为 κ 重建结果的独立验证手段，还为未来大规模巡天数据（如 CSST）提供了一种联合剪切与数密度信息的宇宙学分析途径.

总体而言，本文方法在保证计算效率的同时，能够稳定恢复宇宙大尺度结构的主要信息，并在统计层面实现较高精度的质量场重建. 未来工作可进一步考虑多红移层析分析、PSF 更精细建模以及系统误差校正，以提升小尺度结构重建能力与宇宙学参数约束精度.

参考文献：

- [1] LiuXK, LiuDZ, GaoZC, 等. First Detection of Cosmic Magnification via Galaxy Shear-Position Cross Correlation from HSC Survey Data[J]. Physical Review Letters, 2021, 126(2): 021101.
- [2] BartelmannM, SchneiderP. Weak Gravitational Lensing[J]. Physics Reports, 2001, 340(4–5): 291–472.
- [3] KilbingerM. Cosmology with Cosmic Shear Observations: A Review[J]. Reports on Progress in Physics, 2015, 78(8): 086901.